

Energie in een technisch systeem

De energievormen, wat een omzetting met energie doet, en het verschil tussen fossiel en hernieuwbaar.

1 De energievormen

energievorm	waar je ze vindt
bewegingsenergie of kinetische energie	een fietser die snel rijdt, een draaiend wiel
potentiële energie	een steen boven op een kast, water achter een stuwdam
chemische energie	een batterij, steenkool, aardgas, voedsel
stralingsenergie	het licht van de zon op een zonnepaneel
warmte	een waterkoker, een verwarming
elektrische energie	de stroom uit het stopcontact

Bewegingsenergie en kinetische energie zijn twee namen voor hetzelfde.

2 Energieomzettingen

Een technisch systeem **zet energie om** van de ene vorm in de andere. Het kan energie nooit **uit het niets maken**: wat eruit komt, moet er eerst in.

systeem	van	naar
een gloeilamp	elektrische energie	licht <i>en</i> warmte
een windmolen	bewegingsenergie	elektrische energie
een zonnepaneel	stralingsenergie	elektrische energie
een waterkrachtcentrale	de beweging van water	elektrische energie
een verbrandingsmotor	chemische energie	beweging <i>en</i> warmte
een elektrische motor	elektrische energie	beweging

Let op de laatste rij: een elektrische motor zet elektrische energie om in beweging, en niet omgekeerd. Wat beweging in elektriciteit omzet, is een generator.

Bij elke omzetting komt er ook energie vrij die je **niet kunt gebruiken**. Dat is de **niet-nuttige energie**. Bij een gloeilamp is de **warmte** de niet-nuttige energie en het licht de nuttige; bij een leeslamp is het licht dus wél de nuttige. Bij een boormachine is de **bewegingsenergie van de boor** de nuttige energie, bij een waterkoker de warmte. Er komt bij die waterkoker ook wat geluid vrij, en dat is niet-nuttig.

 **Weetje.** Daarom wordt je gsm warm terwijl hij oplaadt: een deel van de energie wordt **warmte** in plaats van lading. Geen enkel toestel zet alles nuttig om.

3 Fossiel of hernieuwbaar

Fossiele brandstoffen zijn **steenkool**, **aardolie** en **aardgas**. Ze zijn miljoenen jaren oud en komen uit de grond. Ze ontstaan dus **niet** op een paar jaar tijd, en daarom raken ze op.

Hernieuwbare energie betekent dat de **bron niet opraakt**. De fiche noemt **de zon**, **de wind**, **het water** en **aardwarmte**, de warmte uit de diepe ondergrond. Je noemt ze ook **duurzame** energie, omdat de bron ook voor de volgende generaties blijft bestaan. Wind raakt dus niet op, hoeveel stroom je er ook mee maakt.

Verbrand je fossiele brandstoffen, dan komt er **CO2** vrij, en dat is een **broeikasgas**. Dat is de reden waarom het verbranden ervan voor klimaatverandering zorgt. Bij het opwekken van stroom met een windmolen komt er geen CO2 vrij, want er wordt niets verbrand.

Het **broeikaseffect** bestond al lang voor de mens fossiele brandstoffen begon te gebruiken. Zonder dat effect zou het hier veel te koud zijn. Het probleem is dat wij er gassen bij doen.

Wind en zon hebben één duidelijk nadeel: ze **leveren niet altijd evenveel**. Op een windstille avond draait geen molen. Wat je zelf kan doen om minder fossiele brandstof te gebruiken: met de fiets gaan in plaats van met de auto, de verwarming een graad lager zetten, en het licht uitdoen als je een kamer verlaat.

Onthoud dit

- Energievormen: beweging (kinetisch), potentieel, chemisch, straling, warmte, elektrisch.
- Een technisch systeem zet energie om; het kan er nooit uit het niets bij maken.
- Gloeilamp: elektrisch → licht en warmte. Windmolen: beweging → elektrisch. Zonnepaneel: straling → elektrisch.
- Een elektrische motor zet elektriciteit om in beweging; een generator doet het omgekeerde.
- Niet-nuttige energie is wat vrijkomt maar je niet kan gebruiken, zoals de warmte van een gloeilamp.
- Fossiel: steenkool, aardolie, aardgas. Ze raken op en geven CO₂ bij verbranding.
- Hernieuwbaar: zon, wind, water en aardwarmte. De bron raakt niet op.
- CO₂ is een broeikasgas. Het broeikaseffect bestond al voor de mens.
- Nadeel van wind en zon: ze leveren niet altijd evenveel.